


Universidad Rafael Landívar
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas

Arquitectura del Computador
Sexto semestre

# Proyecto Final – Sistema computacional de Control de Acceso y Seguridad
# Manual de usuario

**Integrantes:**

| | |
|---|---|
| Josué David Reyes Muñoz | 1029024 |
| José Andrés De La Roca Martínez | 1142124 |

Ing. Arturo Pellecer

13 de noviembre de 2026

## Contenido

1. Introducción....3
2. Partes de la terminal....3
3. Antes de empezar....3
4. Encendido del sistema....4
5. Registro de usuarios....4
6. Distribución del teclado....5
7. Cómo ingresar....6
8. Cuando el acceso es denegado....6
9. Borrar los usuarios registrados....7
10. Indicadores del sistema....8
11. Solución de problemas....9
12. Contenido del repositorio....9
Anexo. Conexiones del circuito....10

# 1. Introducción

Este manual explica cómo usar la terminal de control de acceso que construimos como proyecto final del curso. El funcionamiento es sencillo: para abrir la puerta, la persona tiene que pasar su tarjeta o llavero RFID y luego escribir su PIN de cuatro dígitos. Si ambos datos coinciden con lo que está guardado en el Arduino, la puerta se abre; si no, el sistema niega el acceso y, al tercer PIN incorrecto, activa una alarma.

Lo redactamos pensando en que cualquier persona pueda usar la terminal sin necesidad de conocer el código. Al final se incluye una sección de solución de problemas, el contenido del repositorio y las conexiones del circuito, por si hace falta revisar o reparar el prototipo.

# 2. Partes de la terminal

La terminal está montada en una carcasa hecha con impresión 3D. Estas son las partes con las que el usuario interactúa:

| Parte | Para qué sirve |
|---|---|
| Lector RFID RC522 | Aquí se acerca la tarjeta o el llavero para identificarse. |
| Teclado matricial 4x4 | Sirve para escribir el PIN y para usar las teclas de control (cerrar la puerta, apagar la alarma y borrar usuarios). |
| Pantalla LCD 16x2 | Muestra los mensajes e instrucciones de cada paso. |
| 8 LEDs de estado | Indican en qué estado se encuentra el programa. Solo se enciende uno a la vez. |
| Buzzer | Avisa con sonidos si una acción fue correcta o incorrecta, y suena como sirena cuando se activa la alarma. |
| Puerta con servomotor | Se abre cuando el acceso es autorizado y se cierra con la tecla C. |
| Arduino UNO | Controla todo el sistema y guarda los usuarios en su memoria EEPROM. |

# 3. Antes de empezar

## 3.1 Alimentación

La terminal trabaja con dos fuentes. El Arduino se alimenta con una batería de 9 V conectada a su jack, y el servomotor con una fuente externa de 5 V, porque necesita más corriente que el resto de componentes. Las tierras (GND) de ambas fuentes están unidas para que todo el circuito tenga la misma referencia.

Antes de encender, conviene revisar que la batería tenga carga y que la fuente del servomotor esté conectada. Sin la fuente externa, la puerta no se va a mover aunque el acceso sea autorizado.

### 3.2 Cargar el programa

El Arduino de la terminal ya tiene el programa cargado, así que este paso solo hace falta si se cambia la placa o se modifica el código:

1. Abrir el archivo base/base.ino del repositorio en el Arduino IDE.
2. Instalar desde el Administrador de librerías las librerías MFRC522 y LiquidCrystal I2C. Las librerías Servo, Wire, SPI y EEPROM ya vienen incluidas con el Arduino IDE.
3. Seleccionar la placa Arduino Uno y el puerto en el que está conectada.
4. Presionar Subir y esperar a que termine la carga.

## 4. Encendido del sistema

Al conectar la batería, el sistema se prepara solo. Lo que se ve en la terminal es lo siguiente:

1. La pantalla muestra el mensaje de inicio y se enciende el LED 1.

```
SISTEMA ACCESO
 INICIANDO...
```

2. Se hace una prueba rápida de las salidas: los LEDs se encienden uno por uno del 1 al 8, el buzzer da un pip y la puerta se abre y se cierra. Así se comprueba de un vistazo que todo responde. Si algo no funciona en esta prueba, es mejor revisarlo antes de seguir.
3. Si todavía no hay usuarios guardados (por ejemplo, la primera vez que se usa), el sistema pasa directamente al registro, que se explica en la sección 5.
4. Si ya hay usuarios, aparece la pantalla principal y se enciende el LED 2. Desde aquí el sistema queda esperando una tarjeta.

```
CONTROL ACCESO
PRESENTE TARJETA
```

## 5. Registro de usuarios

El sistema maneja dos usuarios. Cada uno tiene una tarjeta (o llavero) y un PIN de cuatro dígitos, y esta información se guarda en la memoria EEPROM del Arduino, por lo que no se pierde al desconectarlo. El registro aparece en dos casos: cuando el sistema se enciende sin usuarios guardados y después de borrar los usuarios con la tecla A (sección 9).

1. La pantalla pide la tarjeta del primer usuario. Acerque la tarjeta al lector; si es aceptada, se escucha un pip agudo.

```
REGISTRO USER 1
 PASE TARJETA
```

2. Luego se pide el PIN. Escriba los cuatro dígitos (en pantalla aparece un asterisco por cada uno), use * para borrar el último dígito y # para confirmar.

```
NUEVO PIN USER 1
____
```

3. El sistema muestra USUARIO 1 GUARDADO y da otro pip.
4. Se repiten los mismos pasos para el usuario 2. No se puede usar la misma tarjeta para los dos usuarios.
5. Al terminar aparece REGISTRO COMPLETO y el sistema pasa a la pantalla principal.

Durante el registro pueden aparecer estos mensajes, acompañados de dos pips graves:

| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| TARJETA NO COMPATIBLE | La tarjeta tiene un identificador que el sistema no maneja. Hay que usar otra tarjeta o llavero. |
| TARJETA YA REGISTRADA | Esa tarjeta ya pertenece al usuario 1. Hay que usar una distinta para el usuario 2. |

Si la energía se corta a mitad del registro, al volver a encender el sistema pide registrar a los usuarios desde el principio. Esto evita que quede guardado un usuario a medias.

## 6. Distribución del teclado

Las teclas de nuestro teclado vienen marcadas en la placa como S1 a S16. En la siguiente tabla se muestra el número o símbolo que le asignamos a cada una:

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 |
|---|---|---|---|
| S1 = 1 | S2 = 2 | S3 = 3 | S4 = A |
| S5 = 4 | S6 = 5 | S7 = 6 | S8 = B |
| S9 = 7 | S10 = 8 | S11 = 9 | S12 = C |
| S13 = 0 | S14 = * | S15 = # | S16 = D |

Cada tecla tiene una función específica y solo responde en el momento en que se necesita:

| Tecla | Botón | Función | Cuándo funciona |
|---|---|---|---|
| 0 – 9 | Varios | Escribir los dígitos del PIN | Al ingresar o registrar un PIN |
| * | S14 | Borrar el último dígito / cancelar el borrado de usuarios | Al escribir un PIN o al confirmar un borrado |
| # | S15 | Confirmar el PIN / confirmar el borrado de usuarios | Con los cuatro dígitos escritos o al confirmar un borrado |
| A | S4 | Borrar todos los usuarios | Solo en la pantalla principal |
| C | S12 | Cerrar la puerta | Solo con la puerta abierta |
| D | S16 | Apagar la alarma | Solo con la alarma activada |
| B | S8 | Sin función | — |

## 7. Cómo ingresar

Este es el uso normal de la terminal, desde la pantalla principal hasta que la puerta se vuelve a cerrar:

1. Con el mensaje PRESENTE TARJETA en pantalla, acerque la tarjeta o el llavero al lector. Mientras el sistema revisa la tarjeta se enciende el LED 3.
2. Si la tarjeta está registrada, se escucha un pip agudo, se enciende el LED 4 y la pantalla pide el PIN.

```
INGRESE SU PIN
____
```

3. Escriba su PIN de cuatro dígitos. Cada dígito aparece como un asterisco. Si se equivoca, presione * para borrar el último dígito. Las letras no se toman en cuenta y, si ya hay cuatro dígitos, los que se escriban después se ignoran.
4. Presione # para confirmar. Esta tecla solo funciona cuando ya están escritos los cuatro dígitos. Mientras se valida el PIN se enciende el LED 5.
5. Si el PIN es correcto, la pantalla muestra ACCESO AUTORIZADO, se enciende el LED 6, suena un pip y la puerta se abre.

```
ACCESO
AUTORIZADO
```

6. Después de un segundo aparece el siguiente mensaje. La puerta se queda abierta todo el tiempo que sea necesario.

```
PUERTA ABIERTA
C = CERRAR
```

7. Para cerrar la puerta presione la tecla C (S12). El sistema regresa a la pantalla principal y queda listo para el siguiente usuario.

## 8. Cuando el acceso es denegado

### 8.1 Tarjeta no registrada

Si la tarjeta no pertenece a ningún usuario, se enciende el LED 7, suenan dos pips graves y aparece el mensaje siguiente. Después de un momento el sistema regresa solo a la pantalla principal.

```
TARJETA INVALIDA
ACCESO DENEGADO
```

### 8.2 PIN incorrecto

Cada proceso de autenticación permite hasta tres intentos. En el primer y segundo error se enciende el LED 7, suenan dos pips graves y la pantalla indica el número de intento. Luego vuelve a pedir el PIN, sin necesidad de pasar otra vez la tarjeta.

```
PIN INCORRECTO
 INTENTO 1/3
```

### 8.3 Tercer intento y alarma

Al tercer PIN incorrecto aparece ACCESO DENEGADO, suenan dos pips y la terminal se bloquea. Se enciende el LED 8, la pantalla muestra el mensaje de bloqueo y el buzzer suena como sirena sin detenerse.

```
ACCESO BLOQUEADO
ALARMA ACTIVADA
```

La única forma de apagar la alarma es presionar la tecla D (S16). Al hacerlo, la sirena se detiene y el sistema regresa a la pantalla principal para recibir una nueva tarjeta. Los intentos se cuentan por cada proceso, así que cuando se vuelve a pasar una tarjeta válida, el contador empieza de nuevo en cero.

## 9. Borrar los usuarios registrados

Esta opción sirve para cambiar las tarjetas o los PIN, o si alguien olvidó su PIN. Hay que tomar en cuenta que se borran los dos usuarios a la vez y que no se puede deshacer.

1. En la pantalla principal (PRESENTE TARJETA), presione la tecla A (S4). El sistema pide confirmación.

```
BORRAR USUARIOS?
  #=SI    *=NO
```

2. Presione # para confirmar. Aparece USUARIOS BORRADOS, suena un pip y el sistema pasa directamente al registro de usuarios nuevos (sección 5), ya que no puede quedarse sin usuarios.
3. Si se arrepiente, presione * y aparecerá BORRADO CANCELADO. Los usuarios se mantienen y el sistema regresa a la pantalla principal.

## 10. Indicadores del sistema

### 10.1 LEDs de estado

Los ocho LEDs están controlados por el registro de desplazamiento 74HC595. Cada vez que el programa cambia de estado, el Arduino le envía el valor binario correspondiente y se enciende únicamente el LED de ese estado:

| Estado | Valor binario | LED | Cuándo se enciende |
|---|---|---|---|
| Inicio | 00000001 | LED 1 | Al encender el sistema |
| Esperando RFID | 00000010 | LED 2 | En la pantalla principal |
| Validando RFID | 00000100 | LED 3 | Mientras se revisa la tarjeta |
| Esperando PIN | 00001000 | LED 4 | Mientras se escribe el PIN |
| Validando PIN | 00010000 | LED 5 | Mientras se revisa el PIN |
| Autorizado | 00100000 | LED 6 | Acceso autorizado y puerta abierta |
| Denegado | 01000000 | LED 7 | Tarjeta inválida o PIN incorrecto |
| Alarma | 10000000 | LED 8 | Alarma activada |

### 10.2 Sonidos

| Sonido | Cuándo se escucha |
|---|---|
| Un pip agudo | Tarjeta válida, PIN correcto, usuario guardado y usuarios borrados. |
| Dos pips graves | Tarjeta inválida, PIN incorrecto, tarjeta no compatible y tarjeta ya registrada. |
| Sirena continua | Alarma activada. Suena hasta que se presiona la tecla D. |

## 11. Solución de problemas

| Problema | Qué revisar |
|---|---|
| La pantalla enciende pero no muestra texto | Revisar los cables SDA (A4) y SCL (A5) y ajustar el contraste con el potenciómetro del módulo I2C. Si sigue igual, el módulo puede usar la dirección 0x3F en lugar de 0x27; se cambia en la línea del LiquidCrystal_I2C en el código. |
| El lector no reconoce ninguna tarjeta | Acercar bien la tarjeta al lector y revisar las conexiones de D6, D10, D11, D12 y D13, así como su alimentación de 3.3 V. |
| La puerta no se mueve | Revisar que la fuente externa de 5 V esté conectada, que su GND esté unido al del Arduino y que la señal del servo llegue a D4. |
| El teclado no responde o marca otra tecla | Revisar las columnas conectadas en A0 – A3 y las filas conectadas a las salidas Q0 – Q3 del primer 74HC595. |
| Los LEDs no encienden o lo hacen en desorden | Revisar las conexiones de D7, D8 y D9 y la unión Q7' del primer 74HC595 con la entrada del segundo. La prueba del encendido ayuda a detectarlo. |
| Un usuario olvidó su PIN | Por seguridad, el PIN no se puede consultar desde la terminal. Hay que borrar los usuarios con la tecla A y registrarlos otra vez. |
| Se necesita saber el identificador (UID) de una tarjeta | Conectar el Arduino a la computadora, abrir el Monitor Serial a 9600 baudios y pasar la tarjeta. El UID aparece en pantalla. |

## 12. Contenido del repositorio

Todo el proyecto se encuentra en el repositorio de GitHub JR3Y3S11/Arqui-ProyectoFinal, organizado de la siguiente forma:

| Carpeta o archivo | Contenido |
|---|---|
| base/base.ino | Programa principal de la terminal. |
| diagnostics/diagnostics.ino | Programa para probar los componentes por separado. |
| hola-mundo/hola-mundo.ino | Primera prueba de comunicación con el monitor serial. |
| 3d-printing/ | Modelos STL de la estructura: front-n.stl (frente), back.stl (parte trasera), door.stl (puerta), Sop_Door.stl (soporte de la puerta), servo_bracket.stl y U_rectangular_servo.stl (piezas para sujetar el servomotor) y 4_soportes_esquina_M4.stl (soportes de esquina para tornillos M4). |
| pinout.pdf | Diagrama de conexiones del circuito. |
| Documentacion/ | Documento de la primera entrega y este manual de usuario. |
| .github/workflows/ | Revisión automática que compila el código en cada pull request hacia main. |

## Anexo. Conexiones del circuito

Como referencia para revisar o volver a armar el circuito, estas son las conexiones del Arduino UNO:

| Pin | Dispositivo | Observación |
|---|---|---|
| D0 / D1 | Monitor serial | Muestra el UID de las tarjetas leídas |
| D2 | Buzzer | Sonidos y sirena de la alarma |
| D3 | — | Libre |
| D4 | Servomotor | Señal de la puerta |
| D5 | — | Libre |
| D6 | RFID RC522 (RST) | Con divisor de voltaje |
| D7 | 74HC595 (DATA) | Entrada del primer integrado |
| D8 | 74HC595 (CLOCK) | Compartido por los dos integrados |
| D9 | 74HC595 (LATCH) | Compartido por los dos integrados |
| D10 | RFID RC522 (SDA / SS) | Con divisor de voltaje |
| D11 | RFID RC522 (MOSI) | Con divisor de voltaje |
| D12 | RFID RC522 (MISO) | Conexión directa |
| D13 | RFID RC522 (SCK) | Con divisor de voltaje |
| A0 – A3 | Teclado (columnas C1 – C4) | Configurados como entradas digitales |
| A4 / A5 | LCD 16x2 (SDA / SCL) | Comunicación I2C |

Los dos 74HC595 están conectados en cadena y comparten las señales de reloj y latch:

| Integrado | Salidas | Conectado a |
|---|---|---|
| 74HC595 n.º 1 | Q0 – Q3 | Filas del teclado |
| 74HC595 n.º 1 | Q7' | Entrada (SER) del 74HC595 n.º 2 |
| 74HC595 n.º 2 | Q0 – Q7 | LED 1 – LED 8 |